الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى الدراسي: السنة الرابعة متوسط
السنة الدراسية: 2025/2024

اختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

المدة: ساعتين

الجزء الأول: (13نقطة)

التمرين الأول: (03ن)

ليكن A و B عددان طبيعيان حيث: $B = 0,021168 \times 10^6$; $A = 27,3420 \times 10^3$

1. أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B.

2. أكتب العدد C كتابة علمية حيث:

$$C = \frac{7^2 \times 10^{-2024} \times 10^{2025}}{0,14 \times 10^{2024}}$$

3. أحسب وأعط الناتج على شكل كسر غير قابل للإختزال.

$$D = \frac{A}{B} - \frac{1}{-3} \div 2$$

التمرين الثاني: (03ن)

$$B = \frac{4+\sqrt{2}}{\sqrt{\sqrt{9}-1}} \quad ; \quad E = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2+2\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}$$

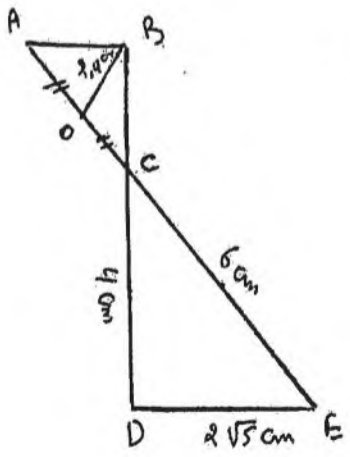
1. أكتب E على شكل $\sqrt{a}+b$، a عدد طبيعي، b عدد نسبي.

2. إجعل مقام B عددا ناطقا.

3. حل المعادلة التالية: $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{x\sqrt{x}}$

التمرين الثالث: (03ن)

لاحظ الشكل المقابل جيدا الأطوال ليست حقيقية والمستقيمان (AB) و (DE) متوازيان.



1. أثبت أن المثلث DEC قائم.

2. أحسب الطول AC.

3. بين أن $\sin\widehat{DEC} \times \tan\widehat{DEC} = \frac{4\sqrt{5}}{15}$.